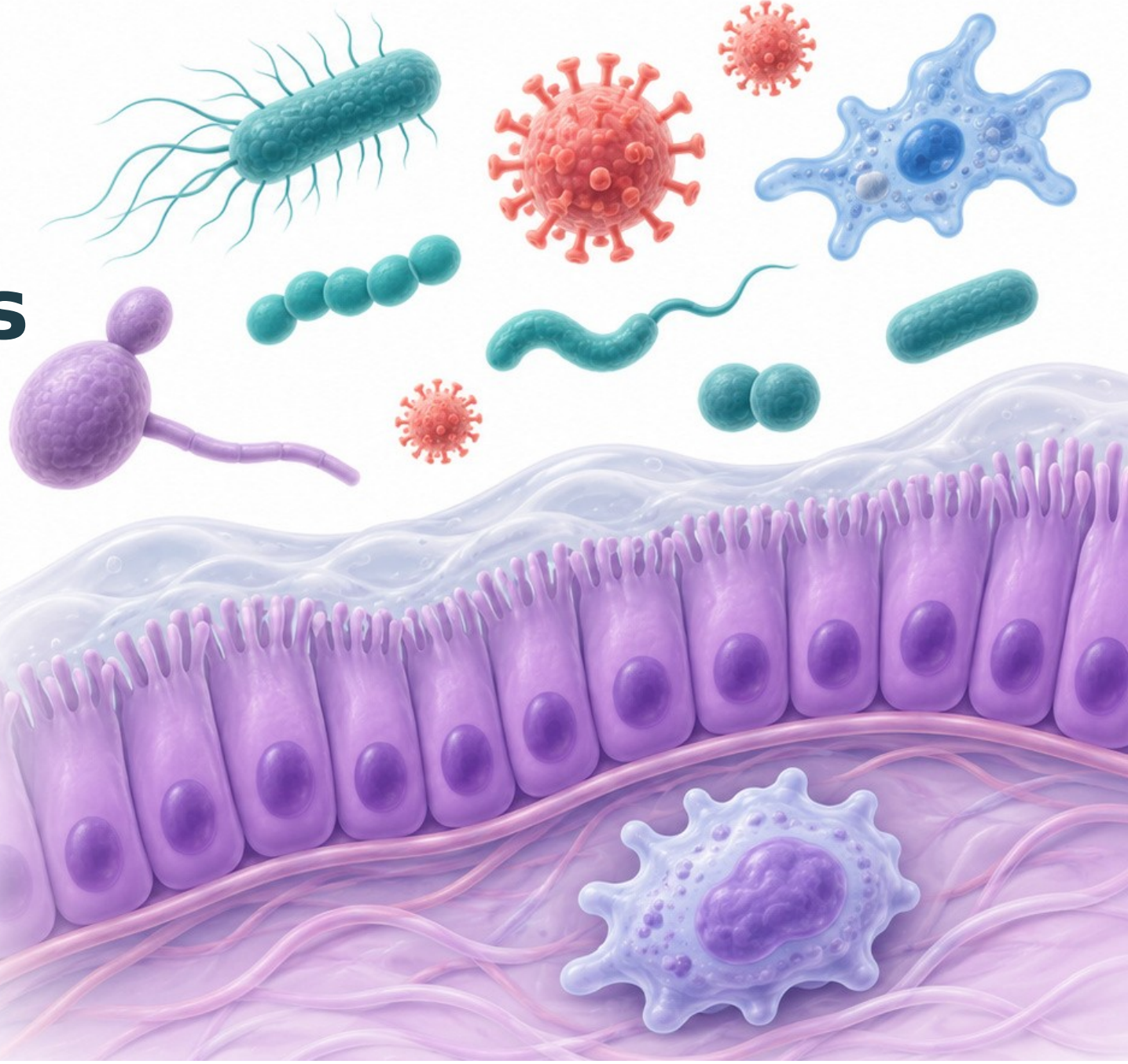
MICROBIOLOGÍA · PRIMER SEMESTRE

Microorganismos y salud

Del agente al proyecto de investigación



Clase de 180 minutos
Recuperación · conceptos · taller

Fuentes: [1] [2]. Esquemas conceptuales.

Nuestro recorrido de hoy

180 minutos · primer semestre

Bloque	Minutos
Recuperar conocimientos	35
Descanso	15
Agentes de importancia médica	60
Taller y proyectos de salud	60
Cierre y entrega	10

Antes de consultar: recuperemos

Cinco preguntas · primero individual, después en pareja



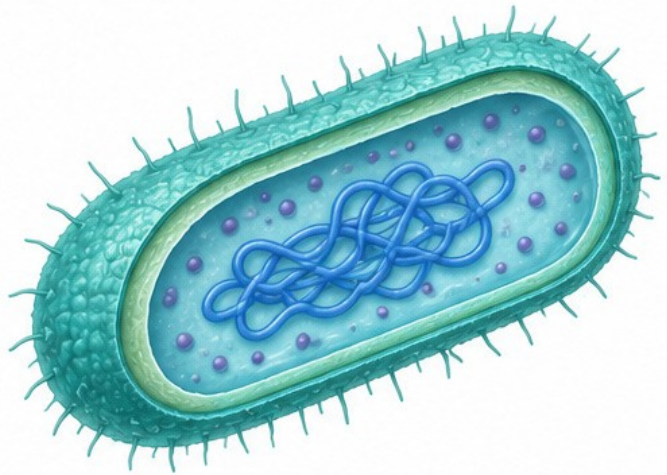
1. **Distinguir grupos**
2. **Reconocer multicelularidad**
3. **Comparar alimentación**
4. **Explicar dependencia viral**
5. **Diferenciar protección y reproducción**

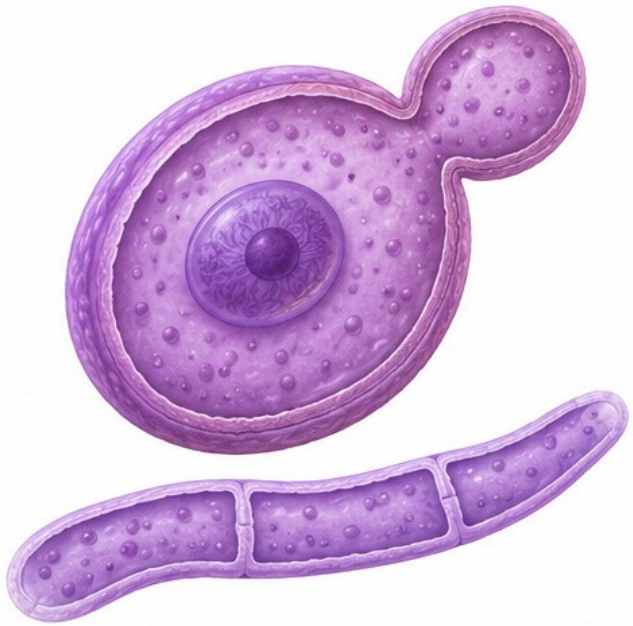
Responde las cinco preguntas de la ficha antes de consultar

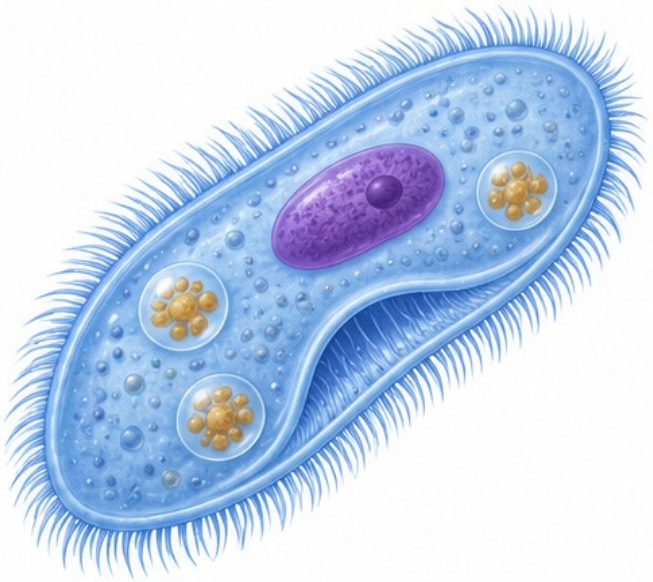
Fuentes: [1]. Esquemas conceptuales.

¿Bacteria, hongo o protozoario?

Señala una estructura y explica tu decisión







Bacteria **Hongo** **Protozoario**

Núcleo · límite celular · alimentación

Fuentes: [1] [17]. Esquemas conceptuales.

¿Dónde hay organización multicelular?

Compara células, tejidos y cuerpos visibles



Cuerpo de un hongo



Helminto con tejidos



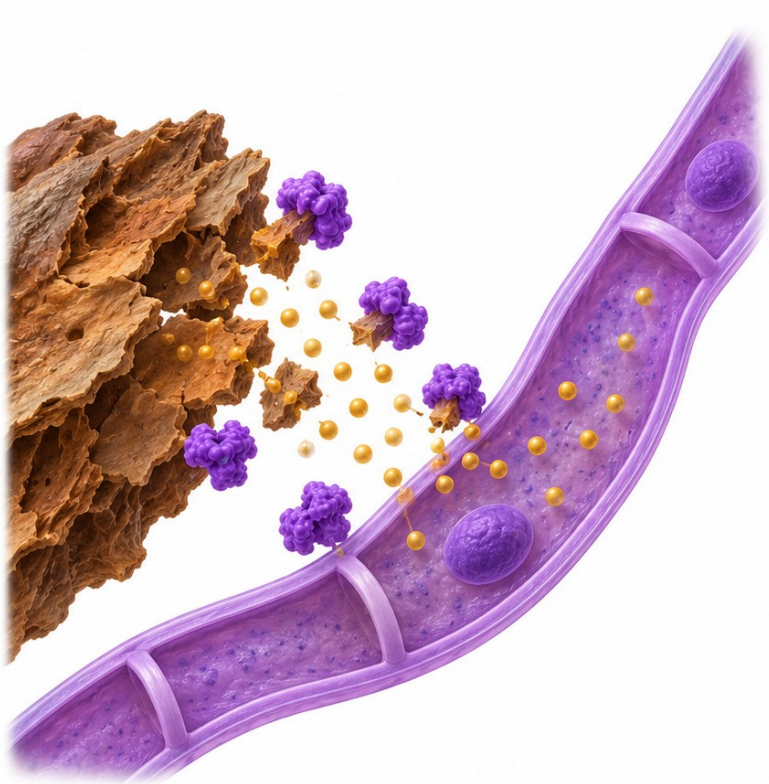
Microalga unicelular

Un grupo puede incluir más de una forma de organización

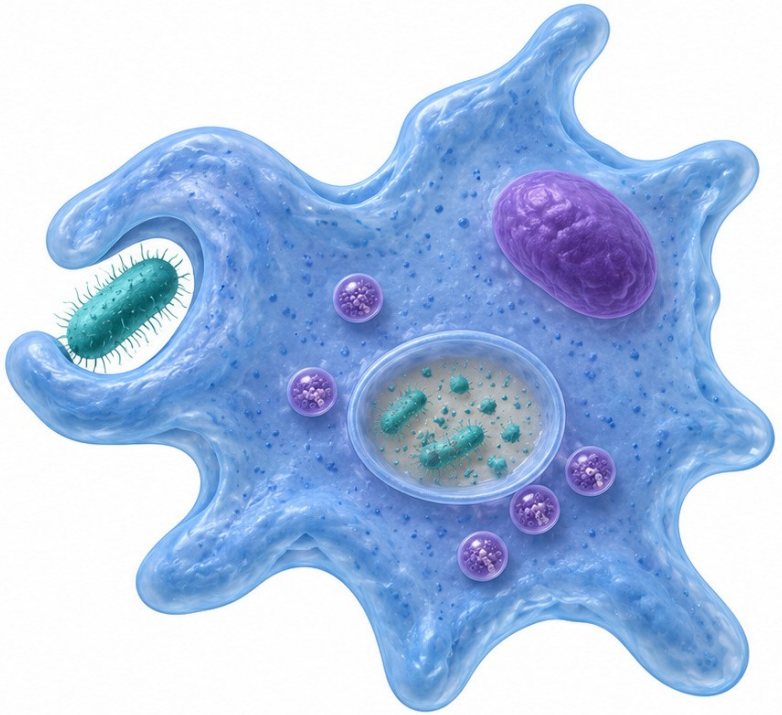
Fuentes: [1] [17]. Esquemas conceptuales.

Dos formas de obtener alimento

¿Dónde se digiere y qué entra a la célula?



Hongo: digerir afuera y absorber

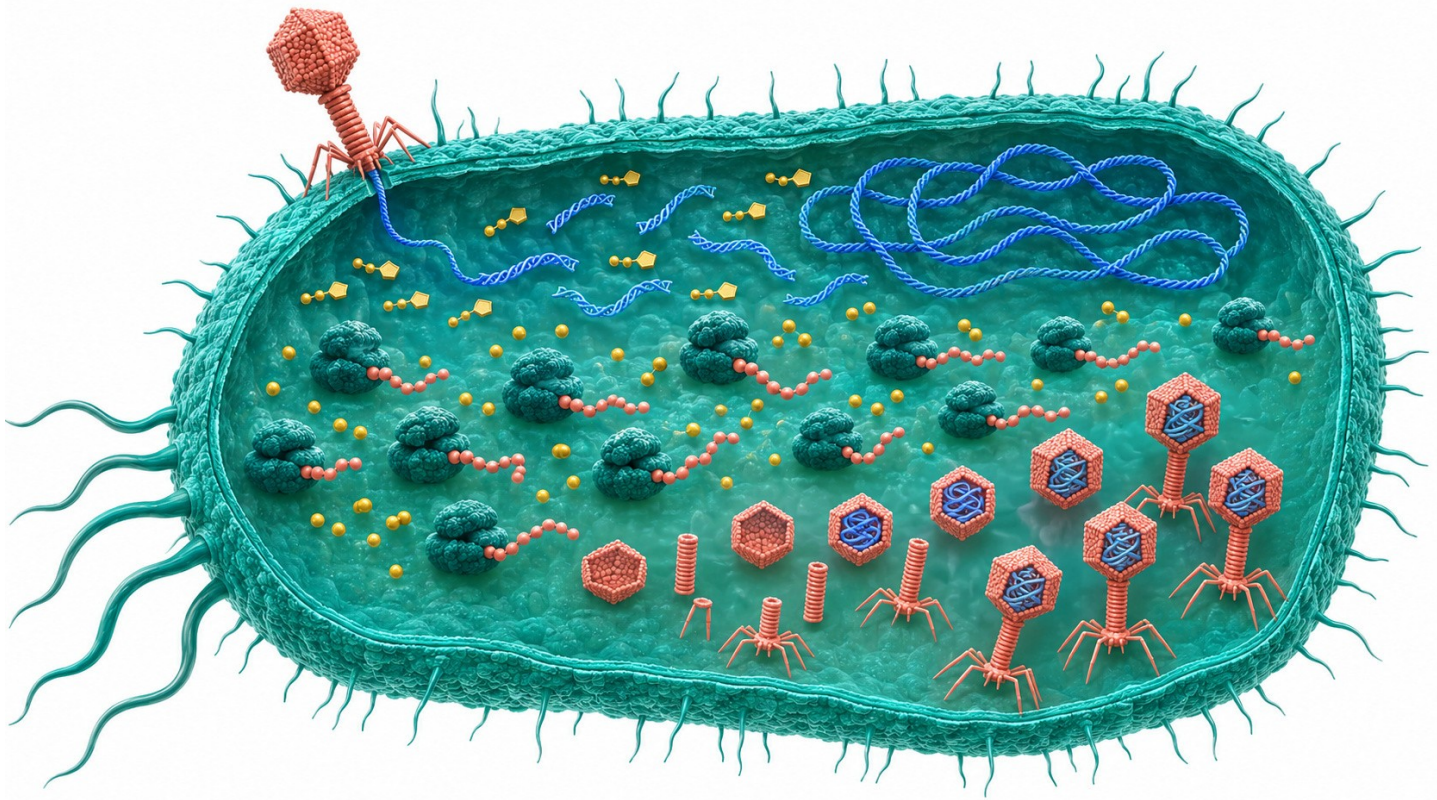


Fagótrofo: incorporar y digerir

Fuentes: [1]. Esquemas conceptuales.

¿Qué necesita un virus?

Información viral + recursos de una célula susceptible



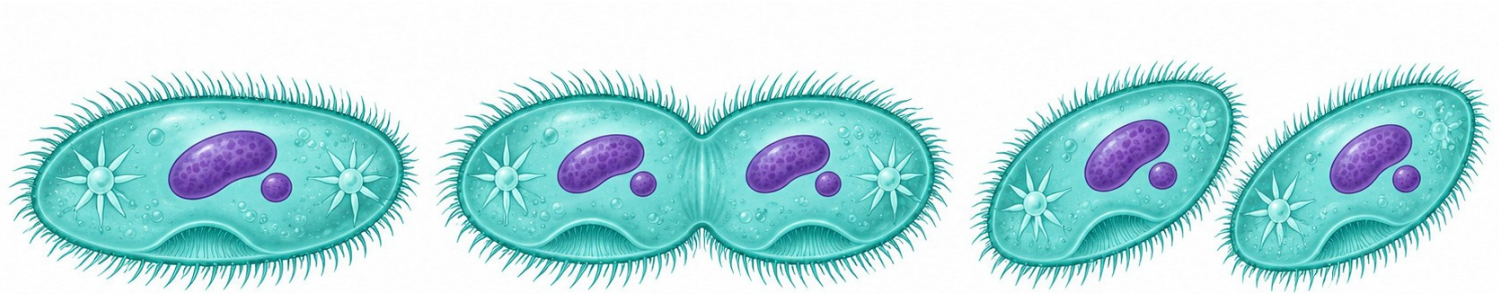
Ribosomas · energía · precursores celulares

Fuentes: [1]. Esquemas conceptuales.

¿Protegerse o multiplicarse?

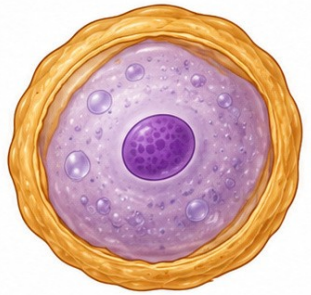
Compara el número de individuos antes y después

Fisión
1 → 2 células



Enquistamiento
1 célula:
otro estado





Fuentes: [1]. Esquemas conceptuales.

Expliquemos una respuesta

Estructura → proceso → consecuencia

1

Estructura

2

Proceso

3

Consecuencia

Elige una pregunta y justifica tu respuesta en un minuto

Fuentes: [1]. Esquemas conceptuales.

Descanso

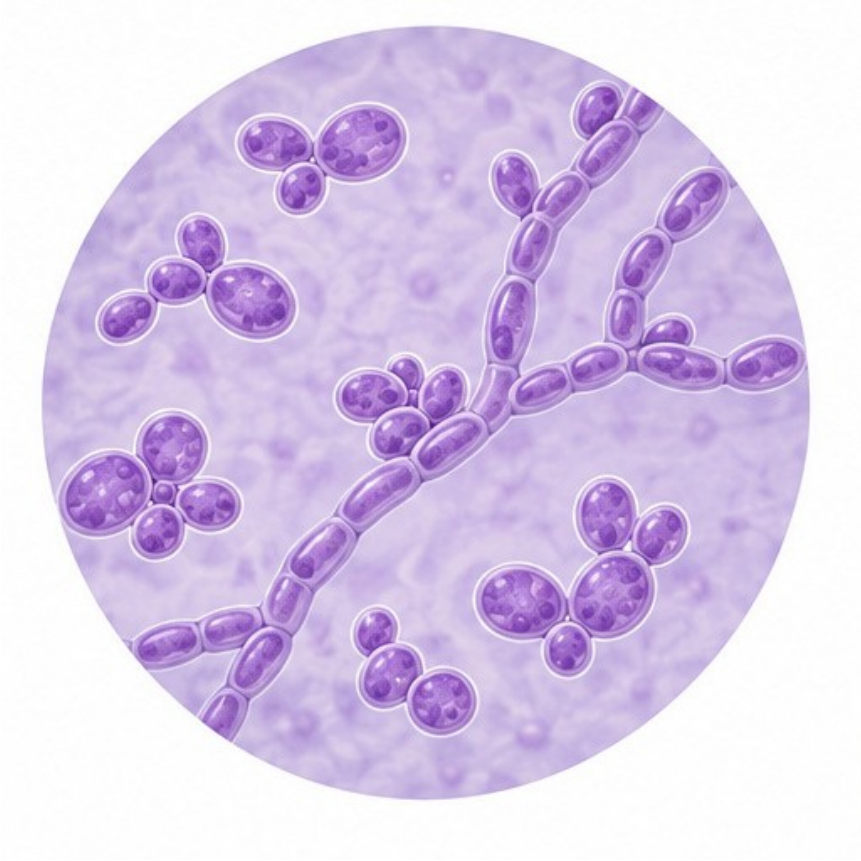
15 minutos

15

minutos para descansar

Encontrar un microbio: ¿enfermedad?

¿Qué información del hospedador y del sitio falta?



¿Dónde se encontró?

¿Hay daño o manifestaciones?

¿Cómo se detectó?

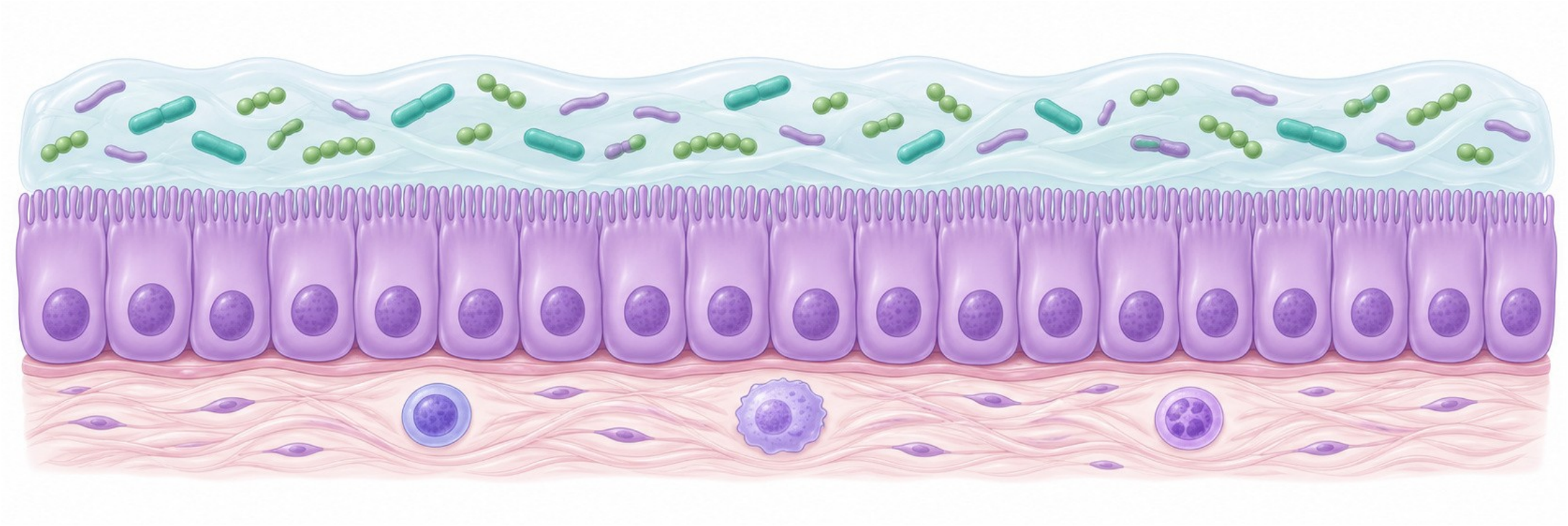
Fuentes: [2] [5] [6]. Esquemas conceptuales.

Microbiota: una comunidad situada

El lugar y las barreras importan

Microorganismos y moco

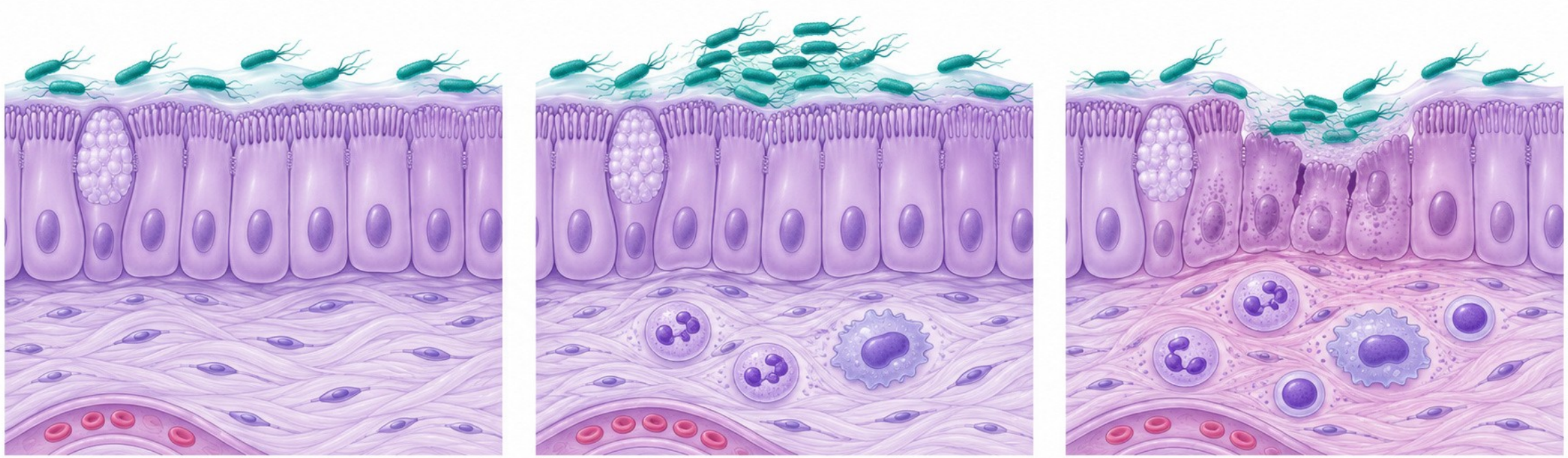
Epitelio y defensas



Fuentes: [5] [6]. Esquemas conceptuales.

Colonización, infección y enfermedad

Estados posibles; el avance entre ellos no es inevitable

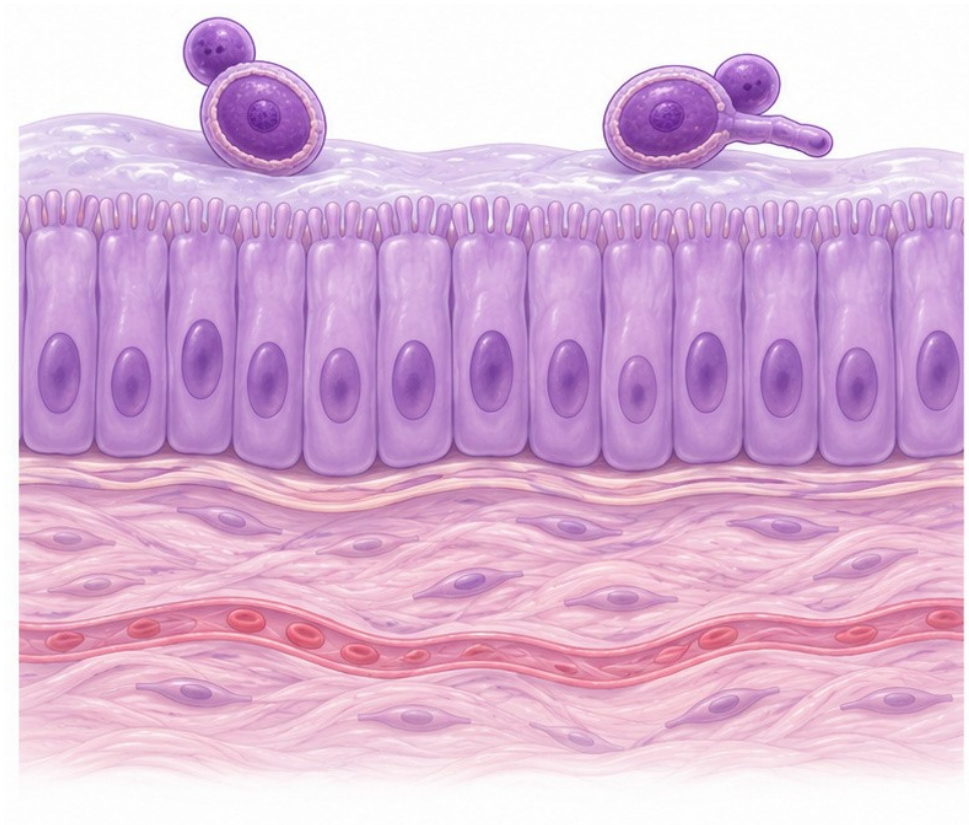


Colonización | **Infección** | **Enfermedad**

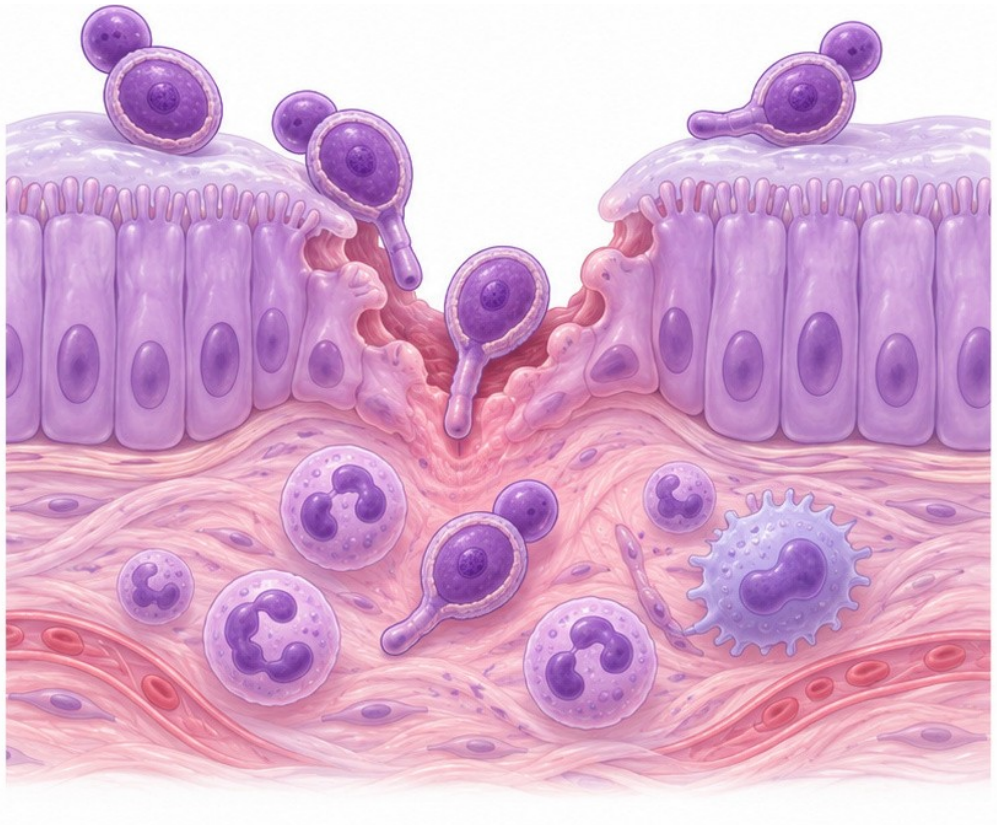
Fuentes: [2] [3] [6]. Esquemas conceptuales.

Oportunismo: cambia el contexto

El mismo tipo de microbio puede tener efectos distintos



Barrera conservada



Contexto alterado

Fuentes: [3] [6] [9] [14]. Esquemas conceptuales.

Patogenicidad y virulencia

Capacidad de causar enfermedad · grado de daño en un contexto

Patogenicidad

¿Puede causar enfermedad?

Virulencia

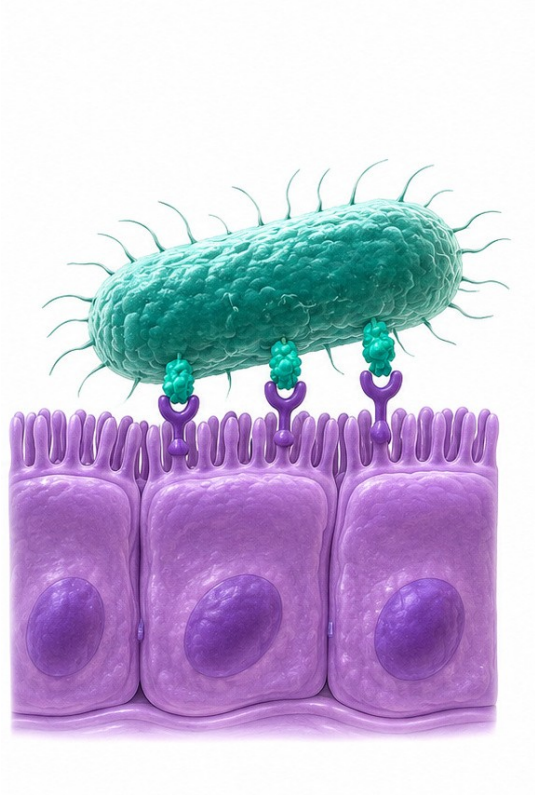
¿Qué grado de daño en este contexto?

Agente + hospedador + condiciones de exposición

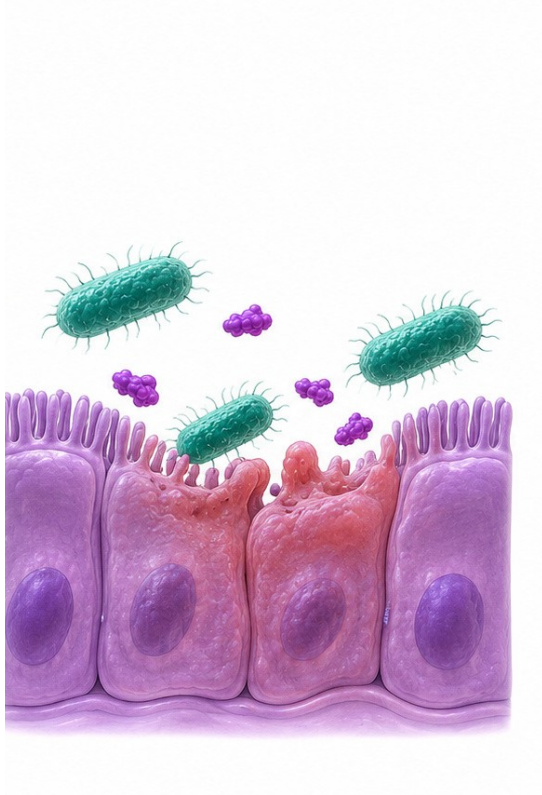
Fuentes: [3] [8] [9]. Esquemas conceptuales.

¿Cómo puede aparecer el daño?

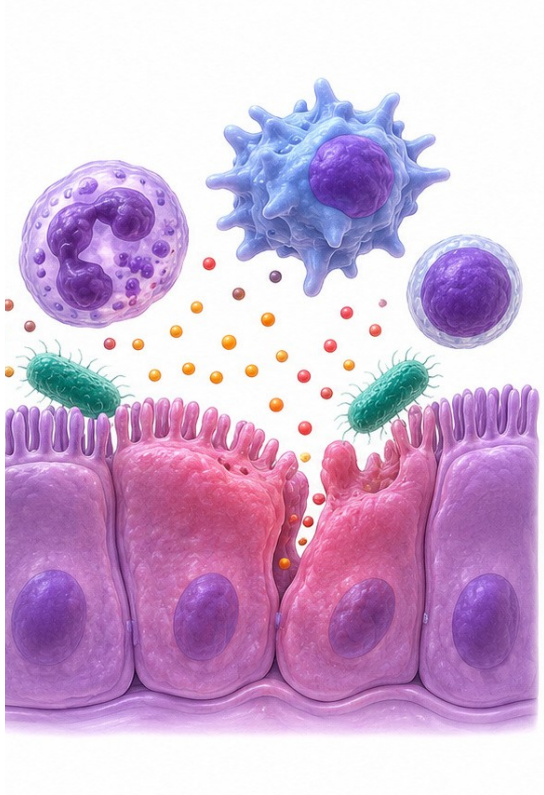
Interacciones del agente y respuesta del hospedador



Adhesión



Efectos directos



Respuesta del hospedador

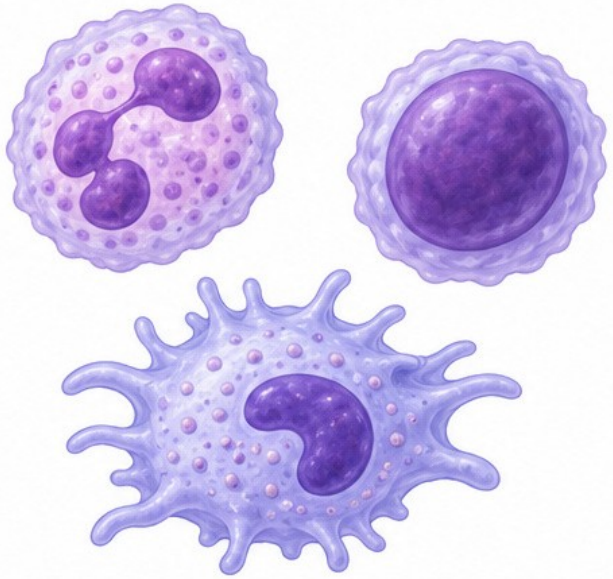
Fuentes: [3]. Esquemas conceptuales.

Una misma exposición, distintas respuestas

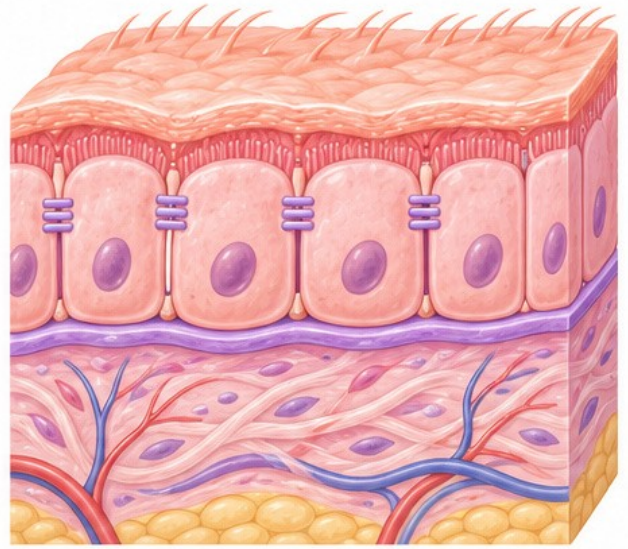
¿Qué cambia en el hospedador?



Edad y antecedentes



Defensas



Barreras

Fuentes: [3] [6]. Esquemas conceptuales.

Caso de discusión: mismo hallazgo

Dos personas · el mismo resultado requiere contexto

A

Mucosa
Sin manifestaciones

B

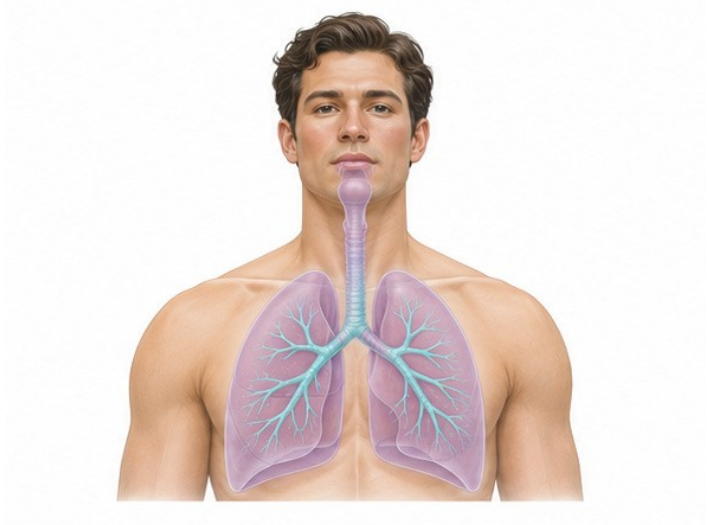
Sitio normalmente estéril
Signos compatibles

¿Qué datos faltan antes de interpretar el hallazgo?

Fuentes: [2] [3] [6]. Esquemas conceptuales.

Agente, reservorio y hospedador

¿Qué se mantiene, dónde y en quién?



Personas



Otros animales



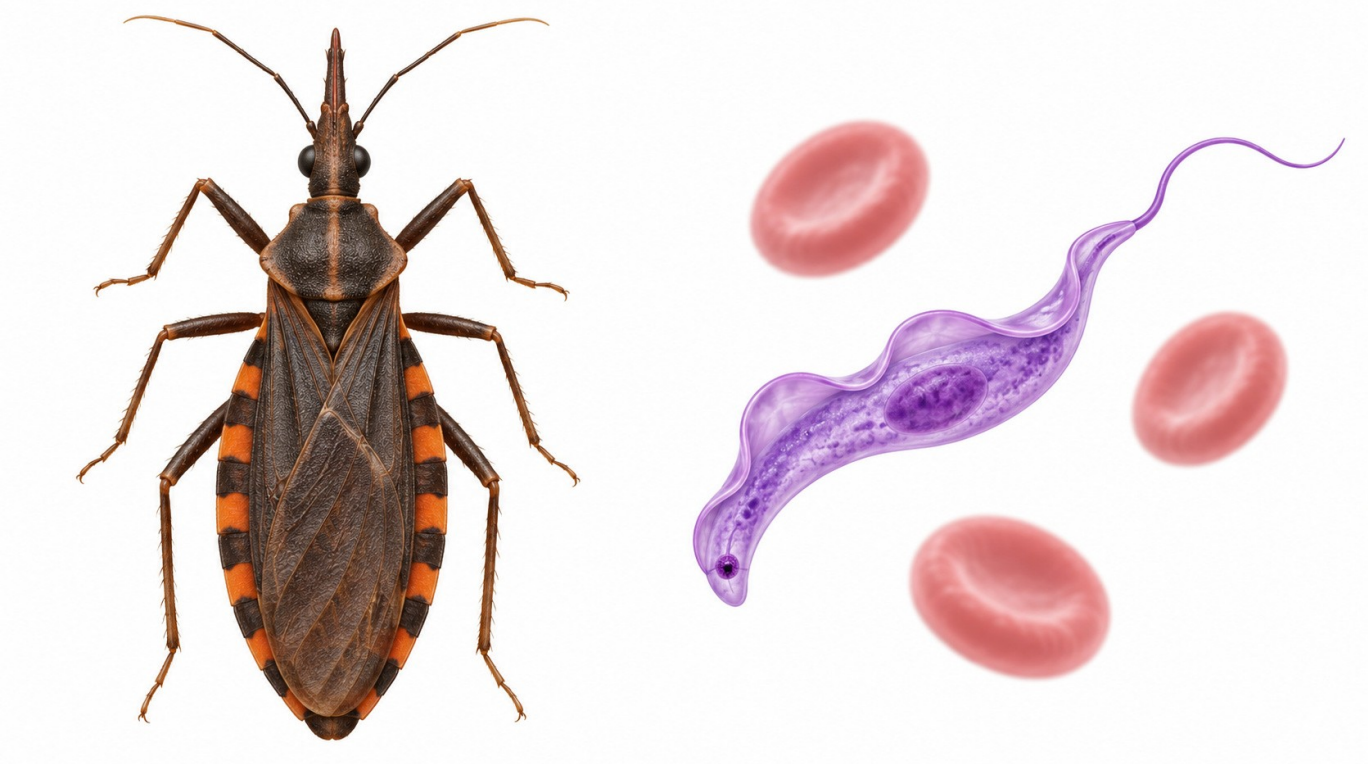
Ambiente

Reservorio, fuente y hospedador dependen del agente estudiado

Fuentes: [4] [10] [15]. Esquemas conceptuales.

Agente y vector son diferentes

Ejemplo: enfermedad de Chagas



Vector: triatomino

Agente: Trypanosoma cruzi

Vía vectorial típica: heces → piel lesionada o mucosas

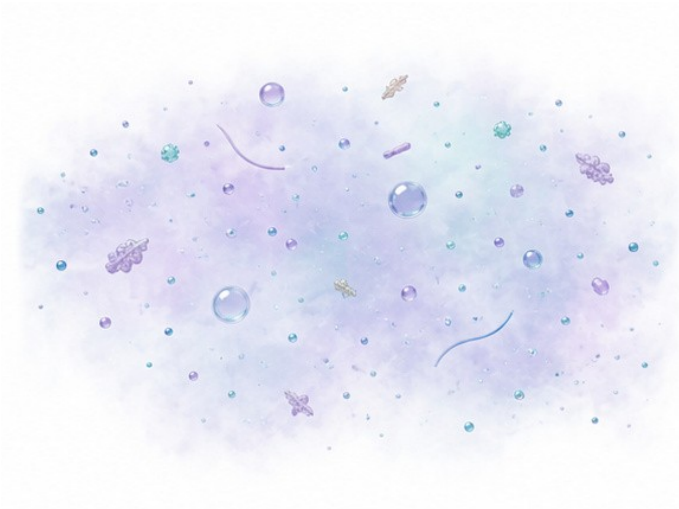
Fuentes: [10] [15]. Esquemas conceptuales.

Salida, recorrido y entrada

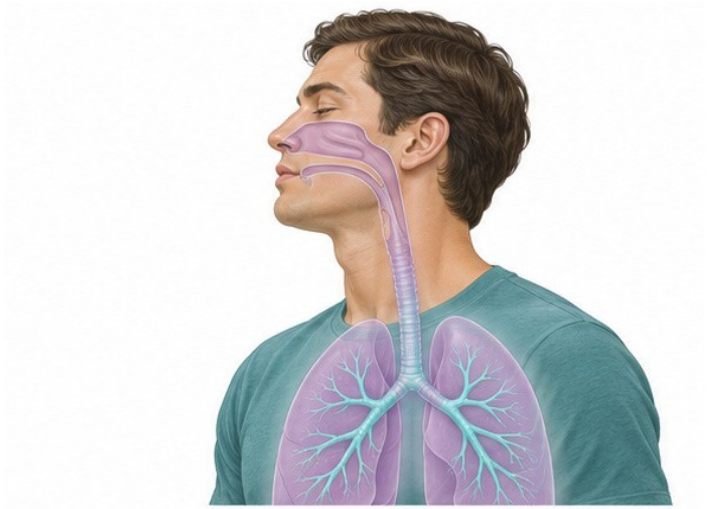
Ejemplo respiratorio: partículas de distintos tamaños



Salida



Aire compartido



Entrada

Fuentes: [4] [7]. Esquemas conceptuales.

La prevención sigue a la transmisión

Justifica la medida para un agente y una vía concretos



Higiene de manos



Ventilación



Agua segura

Fuentes: [4] [7] [10]. Esquemas conceptuales.

Tres preguntas, evidencias distintas

El método debe responder a la pregunta





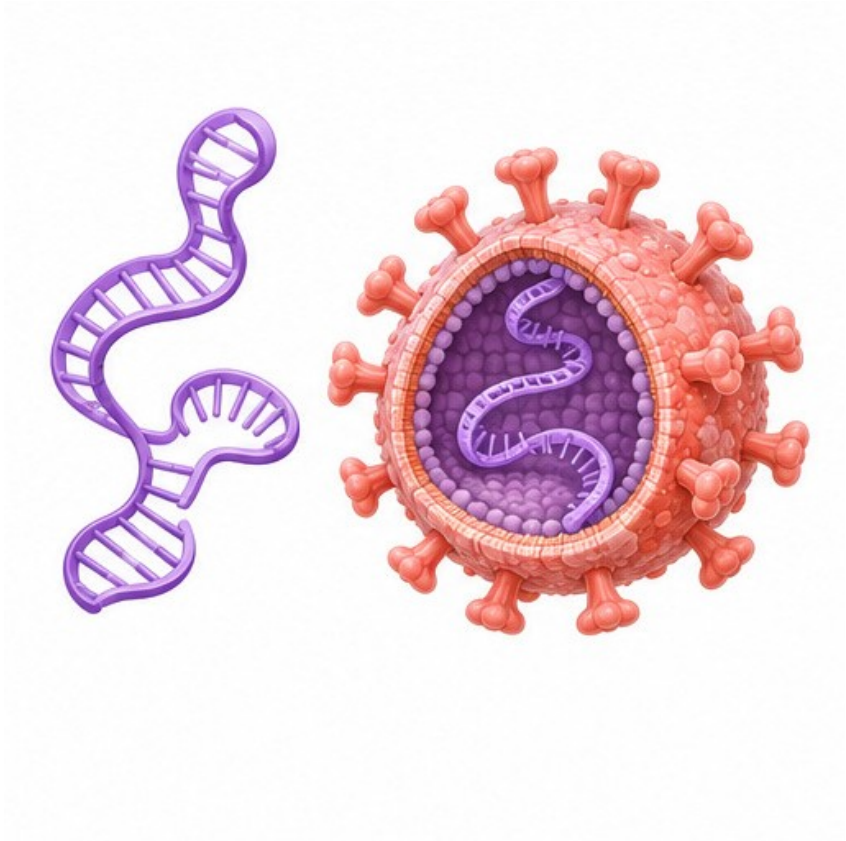


Microscopía	Detección molecular	Epidemiología
¿Qué estructuras se observan?	¿Está el blanco genético?	¿En quiénes y con qué frecuencia?
Forma y organización	Identidad o señal genética	Distribución y asociaciones

Fuentes: [1] [4] [11] [12] [14]. Esquemas conceptuales.

Una señal genética necesita interpretación

Ecuador: ARN viral detectado en ríos de Quito



Detectar ARN

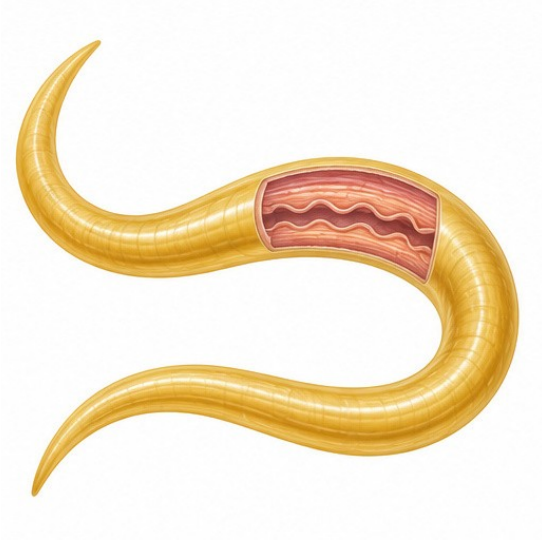
No basta para afirmar infectividad

Muestras de 2020

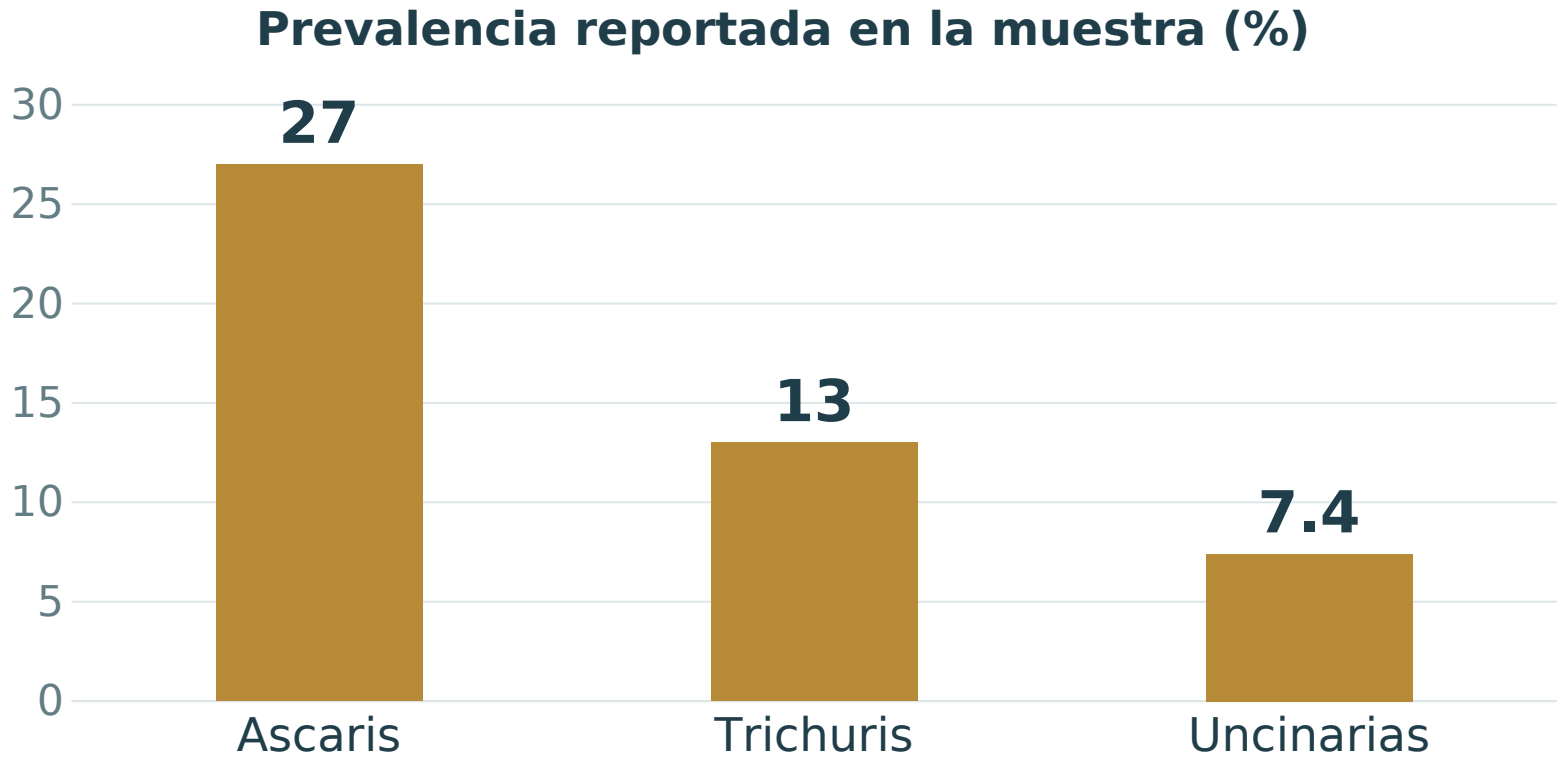
Fuentes: [12]. Esquemas conceptuales.

Leamos un resultado de Ecuador

Helmintos en una muestra de 444 gestantes



Muestra fecal
Microscopía



Categorías no excluyentes · no es una estimación nacional

Fuentes: [11]. Esquemas conceptuales.

Tres miradas sobre un agente

Microbiología · Biología · Ciencias Biomédicas

Microbiología

Identidad y funcionamiento

Biología

Ciclos, hospedadores y ambiente

Ciencias Biomédicas

Daño y evidencia en salud



Fuentes: [13] [14] [15] [16]. Esquemas conceptuales.

De un tema a una pregunta de salud

Explorar → diseñar → aportar con otros

Situación

Dudas en la identificación

Pregunta investigable

¿Qué concordancia de identificación de Candida reportó un hospital de Guayaquil en 2019–2020 entre dos métodos?

Delimita agente, contexto, comparación y periodo

Un proyecto de salud en una página

Seis decisiones para empezar con un alcance viable

Situación

¿Qué problema o vacío importa?

Con quién

¿Quién participa y orienta?

Pregunta

¿Qué queremos comprender?

Método

¿Cómo empezar con recursos reales?

Evidencia

¿Qué dato respondería?

Devolución

¿Cómo compartir algo útil?

Fuentes: [18]. Esquemas conceptuales.

El método y el aporte siguen a la pregunta

¿Qué dato necesito y a quién le sería útil?



1. **Elegir el dato pertinente**
2. **Escuchar y acordar el aporte**
3. **Definir un primer paso viable**

Una acción · con quién · para cuándo

Fuentes: [18]. Esquemas conceptuales.

Taller: Conozcamos un agente patógeno

Paso 1 · 10 minutos · equipos de 3–4



Un agente delimitado

Una pregunta
que relacione su biología

Un problema de salud
en un contexto

Fuentes: [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]. Esquemas conceptuales.

Busquemos evidencia verificable

Paso 2 · 15 minutos · dos fuentes mínimas



Fuente institucional

Artículo científico de Ecuador

Pregunta · método resultado · límite

Fuentes: [10] [11] [12] [13] [14] [15]. Esquemas conceptuales.

Convirtamos la evidencia en explicación

Paso 3 · 15 minutos · ficha y guion visual

Diapositivas	Qué explicar	Apoyo visual
1–2	Identidad, estructura y funcionamiento	Célula o partícula con etiquetas
3–4	Transmisión e importancia médica	Ciclo y relación con el hospedador
5–6	Evidencia de Ecuador y prevención	Resultado con su límite y vía
7–8	Proyecto de salud y referencias	Pregunta, evidencia y devolución

Fuentes: [1] [11] [12] [13] [14] [15] [18]. Esquemas conceptuales.

Revisión entre equipos

Paso 4 · 5 minutos · una mejora concreta



¿La evidencia responde a la pregunta?

¿La prevención coincide con la transmisión?

Dos fortalezas y una mejora para el siguiente paso

La próxima clase: una explicación breve

8 minutos de exposición + 2 de preguntas por equipo



8 + 2

minutos por equipo

7–8 diapositivas
Una figura explicada

Rúbrica sencilla: 10 puntos

Cierre: ¿qué entregamos hoy?

10 minutos · un avance verificable por equipo

1. **Agente delimitado**
2. **Pregunta orientadora**
3. **Dos fuentes verificables**
4. **Guion y proyecto en una página**

Para el CISeAL: ¿qué evidencia nos ayudaría a responder?

Fuentes: [16] [18]. Esquemas conceptuales.

Bibliografía y material de apoyo

Fundamentos abiertos · fuentes oficiales · estudios de Ecuador

[1] **Parker, N. et al. (2016)**
Microbiology
OpenStax. Fundamentos abiertos de células, nutrición, virus y reproducción.
openstax.org/details/books/microbiology

[2] **Parker, N. et al. (2016)**
15.1 Characteristics of Infectious Disease
Microbiology, OpenStax.
openstax.org/books/microbiology/pages/15-1-characteristics-of-infectious-disease

[3] **Parker, N. et al. (2016)**
15.2 How Pathogens Cause Disease
Microbiology, OpenStax.
openstax.org/books/microbiology/pages/15-2-how-pathogens-cause-disease

Bibliografía y material de apoyo

Fundamentos abiertos · fuentes oficiales · estudios de Ecuador

[4] **Parker, N. et al. (2016)**
16.3 Modes of Disease Transmission
Microbiology, OpenStax.
openstax.org/books/microbiology/pages/16-3-modes-of-disease-transmission

[5] **Berg, G. et al. (2020)**
Microbiome definition re-visited: old concepts and new challenges
Microbiome 8, 103.
doi.org/10.1186/s40168-020-00875-0

[6] **Mangalea, M. R. et al. (2024)**
Decolonization and Pathogen Reduction Approaches to Prevent Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections
Emerging Infectious Diseases 30(6), 1069–1076.
doi.org/10.3201/eid3006.231338

Bibliografía y material de apoyo

Fundamentos abiertos · fuentes oficiales · estudios de Ecuador

[7] **Organización Mundial de la Salud (2024)**
Global technical consultation report on proposed terminology for pathogens that transmit through the air
Informe técnico, 18 de abril. ISBN 978-92-4-008918-1.
www.who.int · abrir documento

[8] **Organización Mundial de la Salud (2024)**
WHO bacterial priority pathogens list, 2024
Prioridades de investigación y salud pública. ISBN 978-92-4-009346-1.
www.who.int/publications/i/item/9789240093461

[9] **Organización Mundial de la Salud (2022)**
WHO fungal priority pathogens list to guide research, development and public health action
Informe técnico. ISBN 978-92-4-006024-1.
www.who.int/publications/i/item/9789240060241

Bibliografía y material de apoyo

Fundamentos abiertos · fuentes oficiales · estudios de Ecuador

[10] Centers for Disease Control and Prevention (2024)
About Chagas Disease
Información institucional, 4 de septiembre.
www.cdc.gov/chagas/about/index.html

[11] Calvopina, M. et al. (2025)
Diversity and Prevalence of Helminths and Protozoa Among Pregnant Women in Tropical Ecuador: Implications for Chemotherapy
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 112(2), 307–313. Publicación en línea: 2024.
doi.org/10.4269/ajtmh.24-0164

[12] Guerrero-Latorre, L. et al. (2020)
SARS-CoV-2 in river water: Implications in low sanitation countries
Science of the Total Environment 743, 140832.
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140832

Bibliografía y material de apoyo

Fundamentos abiertos · fuentes oficiales · estudios de Ecuador

[13] Sevilla-Navarro, S. et al. (2026)
Genomic and Functional Characterization of Lytic Tlsvirus Bacteriophages Targeting Salmonella Infantis Isolated from Poultry Farms in Ecuador
Biology 15(3), 232.
doi.org/10.3390/biology15030232

[14] Acosta-Mosquera, Y. et al. (2024)
Prevalence and Species Distribution of Candida Clinical Isolates in a Tertiary Care Hospital in Ecuador Tested from January 2019 to February 2020
Journal of Fungi 10(5), 304.
doi.org/10.3390/jof10050304

[15] Soto-Vivas, A. et al. (2025)
Trypanosoma cruzi in wild mammals from an endemic area of Chagas disease on the coast of Ecuador
International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 27, 101073.
doi.org/10.1016/j.ijppaw.2025.101073

Bibliografía y material de apoyo

Fundamentos abiertos · fuentes oficiales · estudios de Ecuador

[16] CISeAL–PUCE (2026)
Líneas de investigación del Centro de Investigación para la Salud en América Latina
Página institucional. Consulta: 9 de noviembre de 2026.
cisealpuce.edu.ec/investigacion.html

[17] Adl, S. M. et al. (2019)
Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes
Journal of Eukaryotic Microbiology 66, 4–119.
doi.org/10.1111/jeu.12691

[18] Espín Loza, E. (s. f.)
Tu curiosidad puede convertirse en un proyecto
Material docente aportado por la autora: Emilia_Espin_intro.pptx. Adaptación de las diapositivas 10, 12, 14, 18, 21 y 22.